Universidad Nacional de Ingeniería

[Nombre oficial de la maestría]

Pegar aquí el logotipo oficial y actual de la UNI.

Trabajo Parcial

Robot antropomórfico de 3 grados de libertad

Autor [Apellidos, nombres]

Curso Robótica y sistemas autónomos

Docente Ing. Wilson Dennis Reyes Vásquez

Semestre 2026-2

Simulación en MATLAB de la cinemática directa, la inversa,
la cinemática diferencial, las singularidades y el control cinemático.

1. Introducción

Un antropomórfico de tres grados de libertad tiene tres articulaciones rotativas. La primera gira alrededor de un eje vertical y las dos siguientes alrededor de ejes horizontales paralelos. La punta se mueve en el espacio. Este trabajo simula ese robot en MATLAB, con el método de las prácticas: cinemática directa, inversa geométrica, jacobiano de la posición, singularidades y control cinemático.

El modelo es el manipulador de tres grados de libertad de Ramzy, Hammad y Maged [1]. El resumen del artículo está en `fuentes/resumen-ramzy-2024.md`. El artículo lo construye como banco de pruebas con eslabones de rigidez variable. Para la cinemática de posición dice que puede tratarse como un manipulador rígido, y da la cadena de Denavit–Hartenberg de un antropomórfico de tres rotativas. El parcial usa esa cadena y los largos de su Tabla 2. La dinámica con resortes y amortiguadores queda fuera de esta entrega.

2. Desarrollo

2.1. Qué robot, y por qué no es el de la práctica

Los live scripts de las clases 2, 3, 4 y 6 modelan un RRP. Las tres filas de Denavit–Hartenberg tienen twist nulo, las longitudes que aparecen son $L_1 = 75$ mm y $L_2 = 100$ mm, y la tercera variable es el desplazamiento d_3. Eso es el SCARA del G1.

El robot de este trabajo es el de la Figura 1 y la Tabla 1 de Ramzy et al. La primera fila tiene $\alpha_1 = 90°$, $a_1 = 0$ y $d_1 = l_1$. Las dos siguientes tienen $\alpha = 0$, $d = 0$ y a igual al largo del eslabón. En la Tabla 2 se leen

$$l_1 = 0{,}04 \text{ m}, \qquad l_2 = 0{,}29 \text{ m}, \qquad l_3 = 0{,}240 \text{ m}. \tag{1}$$

La misma tabla trae masas, centros de masa y momentos principales de inercia, calculados en SOLIDWORKS 2020 sobre el banco. El texto dice que los productos de inercia se toman como cero. Esos datos no entran en el parcial: aquí no hay dinámica. También imprime $k_{1f} = k_{2f} = k_{3f} = 1{,}66$ y $c_{1f} = c_{2f} = c_{3f} = 1{,}3$, sin unidad al lado. Pertenecen al modelo flexible.

En la Figura 1, z_0 sale vertical hacia arriba y, en la posición de las ecuaciones, p_z suma l_1. El sentido de q_1 es el de $\operatorname{atan2}(p_y, p_x)$ cuando el brazo apunta hacia el punto. No hay offset lateral: $d_2 = d_3 = 0$.

2.2. Cinemática directa

Se usa la función DHL de la clase 2: rotación en z, traslación $(a, 0, d)$ y rotación en x. La cadena es

$$^0T_3 = \mathrm{DHL}(q_1, l_1, 0, \pi/2)\ \mathrm{DHL}(q_2, 0, l_2, 0)\ \mathrm{DHL}(q_3, 0, l_3, 0). \tag{2}$$

Con $\alpha_1 = \pi/2$, la tercera fila de la rotación de $^0T_1$ es [0, 1, 0] y la traslación en z es l_1. La matriz (2) del artículo imprime esa fila en ceros. No se copia: la Tabla 1 y las ecuaciones de posición piden el 1 de $\sin(\pi/2)$.

La posición de la punta es la cuarta columna. Coincide con las ecuaciones (6)–(8) del artículo. En (8) el PDF cierra un paréntesis de más; la expresión que se usa es

$$\begin{aligned} p_x &= \cos q_1\,(l_2 \cos q_2 + l_3 \cos(q_2 + q_3)), \\ p_y &= \sin q_1\,(l_2 \cos q_2 + l_3 \cos(q_2 + q_3)), \\ p_z &= l_1 + l_2 \sin q_2 + l_3 \sin(q_2 + q_3). \end{aligned} \tag{3}$$

Para $q = (0{,}4;\ 0{,}7;\ -0{,}8)$ rad, la diferencia entre el producto de matrices y esas tres ecuaciones quedó en cero dentro de la precisión doble. La columna teórica de la Tabla 3 del artículo queda unos milímetros más afuera que este cálculo con los largos de la Tabla 2. La simulación no persigue esa columna: sigue (6)–(8) y la Tabla 2, que coinciden entre sí. El signo de z es el de (8): l_1 se suma. En la clase 2 el docente escribe, para el SCARA, $L_1 = 75$ mm, la segunda distancia 100 mm y $z = -d_3$, porque la prismática solo acepta negativos. Ese menos es de ese brazo.

2.3. Cinemática inversa

El método es el geométrico de la clase 3. El coseno no distingue el signo del codo; el seno, sí. En la diapositiva del curso, con la trama arriba y sin columna, $\theta_1 = \operatorname{atan2}(p_y, p_x)$ y el codo se resuelve en el plano R–z. Si la trama está abajo, la altura que usa es $p_z - L_1$. Este paper tiene la trama arriba y además una columna l_1, así que la altura del triángulo es $p_z - l_1$ y el radio es $R = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$.

Con la cintura que apunta al punto, $q_1 = \operatorname{atan2}(p_y, p_x)$ y $A = R$. La otra cintura es $q_1 + \pi$, y entonces $A = -R$. Para cada una,

$$\cos q_3 = \frac{A^2 + (p_z - l_1)^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}, \tag{4}$$

y $\sin q_3$ lleva el signo elegido. Si R es nulo, la punta está en el eje de q_1 y esa articulación no queda determinada. Si $|\cos q_3| > 1$, el punto está fuera de alcance.

Las ecuaciones (9)–(12) del artículo se presentan como la inversa de un antropomórfico rígido. En el punto de la prueba, $q = (0{,}4;\ 0{,}7;\ -0{,}8)$, el argumento del $\cos^{-1}$ de (11) vale 1,785, fuera de $[-1, 1]$. Esa fórmula no devuelve un ángulo, y no se copia. La inversa de este trabajo se dedujo de (6)–(8) y, con el signo de $\sin q_3$ de la postura de partida, devolvió el mismo q. El error al volver a entrar a la directa quedó en el orden de 10^{-16} m.

2.4. Cinemática diferencial y singularidades

El jacobiano es el de la posición, 3×3: las derivadas de p_x, p_y y p_z respecto de q_1, q_2 y q_3. No es el del RRP de la práctica.

$$J = \begin{bmatrix} -\sin q_1\, A & -\cos q_1\, B & -\cos q_1\, l_3 \sin(q_2 + q_3) \\ \cos q_1\, A & -\sin q_1\, B & -\sin q_1\, l_3 \sin(q_2 + q_3) \\ 0 & A & l_3 \cos(q_2 + q_3) \end{bmatrix}, \tag{5}$$

con $A = l_2 \cos q_2 + l_3 \cos(q_2 + q_3)$ y $B = l_2 \sin q_2 + l_3 \sin(q_2 + q_3)$. De esa matriz sale

$$\det J = -A\, l_2\, l_3 \sin q_3. \tag{6}$$

Se contrastó con el determinante numérico de J. En $q = (0{,}4;\ 0{,}7;\ -0{,}8)$ vale 0,0230. En el codo estirado ($q_3 = 0$) y en el codo plegado ($q_3 = \pi$) cae a cero numérico, porque $\sin q_3 = 0$.

$A = 0$ es la otra raíz. Ahí $p_x = p_y = 0$: la punta está en el eje de la primera articulación. Con $l_2 = 0{,}29$ m y $l_3 = 0{,}240$ m el brazo sí alcanza ese eje sin tener el codo estirado ni plegado. El script lo arma con $q_2 = 2\pi/3$ y el q_3 que anula A. En esa postura $\sin q_3$ no es cero y $\det J$ cae a cero numérico.

En la clase 4, para el RRP, el docente lee $\det J = -L_1 L_2 \sin\theta_2 = 0$ cuando $\theta_2 = 0 \pm n\pi$. Con $\theta_2 = 0$ los eslabones quedan alineados en el borde exterior del área de trabajo. Las velocidades articulares que se van al infinito las reserva para las singularidades de adentro, que en esa clase no calcula. La definición que lee en Barrientos es la que se usa aquí: hay configuración singular

cuando el determinante del jacobiano es cero [3]. En este robot, $q_3 = 0$ es el borde estirado. $A = 0$ con $\sin q_3 \neq 0$ es una singularidad con la punta sobre el eje de q_1. El script corta el control de posición y el de seguimiento si $|\det J| < 10^{-4}$.

2.5. Trayectoria articular

La clase 6 deja el control cinemático, en una de sus opciones, como un punto A a un punto B en el espacio articular. Entre dos puntos alcanzables se resuelve la inversa y se une con el polinomio de esa clase, el mismo $t_f = 3$ s para las tres articulaciones, reposo a reposo. La cúbica anula la velocidad en los extremos:

$$a_0 = q_i, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = \frac{3(q_f - q_i)}{t_f^2}, \quad a_3 = -\frac{2(q_f - q_i)}{t_f^3}. \tag{7}$$

La quíntica anula también la aceleración:

$$a_3 = \frac{10(q_f - q_i)}{t_f^3}, \quad a_4 = -\frac{15(q_f - q_i)}{t_f^4}, \quad a_5 = \frac{6(q_f - q_i)}{t_f^5}. \tag{8}$$

La punta se obtiene pasando cada $q(t)$ por la directa. En el script, los extremos son las posturas (0,3; 0,6; −0,5) y (0,7; 1,0; −0,9) rad, las dos con el mismo signo de codo.

2.6. Control cinemático en el espacio cartesiano

La otra opción que el docente deja en la clase 6 es el control en el espacio cartesiano. La ley es la de la clase 7, pasada de cuatro rotativas a tres. La integración es de Euler, $q(k+1) = q(k) + t_s \dot{q}$.

Posición, referencia fija, $K = 8I$:

$$\dot{q} = J^{+}\, K \tanh(e), \qquad e = h_d - h(q). \tag{9}$$

Seguimiento, $K = I$:

$$\dot{q} = J^{+}(\dot{h}_d + Ke). \tag{10}$$

J^{+} es la pseudoinversa, como en esos archivos. Lejos de la singularidad coincide con la inversa. El tanh está en el archivo de posición de la clase. La proporcional sin saturación está comentada. Aquí se dejó el tanh en la posición y la forma lineal en el seguimiento.

El objetivo de posición es la punta de $q = (0{,}4;\ 0{,}8;\ -0{,}7)$ rad, el punto (0,406; 0,172; 0,272) m. Se parte de $q = (0{,}15;\ 0{,}55;\ -0{,}4)$ rad. El error final quedó en el orden de 10^{-16} m. El seguimiento gira alrededor de la punta de $q = (0{,}5;\ 0{,}9;\ -0{,}8)$ rad, con amplitudes 0,03, 0,03 y 0,02 m. Parte de la inversa del primer punto de esa curva. El error máximo quedó en $1{,}4 \times 10^{-4}$ m y el final en $6{,}0 \times 10^{-5}$ m. Esas curvas las dibuja `simular_parcial.m`.

El artículo simula la dinámica en MATLAB/Simulink, con un bloque que pasa de ángulo a par porque en el banco no controlan el par del motor. Esa no es la ley de este parcial.

3. Opinión personal

Esta sección la escribe el autor, con sus palabras. El enunciado lo pide así. Tres preguntas para no dejarla en blanco, no para copiarlas en la entrega:

- El paper modela eslabones que flexionan. Para el parcial se usó la cadena rígida con la que él mismo calcula la posición. ¿Esa decisión se sostiene en la exposición?

- Las ecuaciones (9)–(12) no recuperan la directa. ¿Se explica en la exposición por qué la inversa es la geométrica de la clase 3?
- El control cartesiano lleva el tanh de la clase 7, y el punto a punto articular lleva el polinomio de la clase 6. ¿Cuál de los dos se va a defender, o se muestran los dos?

4. Conclusiones

La cadena de la Tabla 1, con los metros de la Tabla 2 y la función DHL de clase, reproduce las ecuaciones (6)–(8). La inversa geométrica de dos signos recupera la postura cuando se elige el codo de partida. El jacobiano de la posición se anula con el codo estirado, con el codo plegado y cuando la punta cae en el eje de q_1. El polinomio articular de la clase 6 y el control con pseudoinversa de la clase 7 corren en este robot: cambian la J y la directa, no la forma de la ley.

Los largos son los del banco. La simulación cinemática no usa las masas ni los resortes de la Tabla 2.

5. Recomendaciones

1. Correr `simular_parcial` en MATLAB Online y llevar las tres figuras a la exposición.
2. Mostrar el codo estirado y la postura con la punta en el eje de q_1. En la segunda, sin q_3 no es cero y $\det J$ sí.
3. No copiar la matriz (2) ni las ecuaciones (9)–(12) tal como están impresas. La directa que cierra es la de (6)–(8) con la Tabla 1.
4. Citar el artículo. El enunciado anula el trabajo si el texto se pega de una fuente sin procesarlo y sin referencias. La opinión personal se escribe con palabras propias.

Referencias

[1] Ramzy, M. R., Hammad, S. y Maged, S. A. (2024). Kinematic and dynamic modeling of 3DOF variable stiffness links manipulator with experimental validation. *Applied Sciences, 14*(12), 5285. https://doi.org/10.3390/app14125285

[2] Reyes Vásquez, W. D. (2026). *Trabajo parcial: Robot antropomórfico de 3GDL.* Robótica y sistemas autónomos, ciclo 2026-2. Material de clase.

[3] Barrientos, A. *Fundamentos de robótica.* Libro que el docente abre en la clase 4 para la definición de configuración singular. En la transcripción no dice edición ni año.

6. Anexos

Los esquemas de la simulación los genera `matlab/simular_parcial.m`: la cadena inicial y la final con el camino de la punta en el control de posición, la referencia y la punta en el seguimiento, y $q(t)$ del polinomio cúbico junto con la punta al pasar por la directa.

El esquema de la cadena, leído de la Tabla 1 y de la Figura 1 del artículo, es el de la figura 1. q_1 gira alrededor de la vertical. q_2 y q_3 giran alrededor de ejes horizontales paralelos. El dibujo no está a escala: l_1 es mucho más corto que l_2 y l_3.

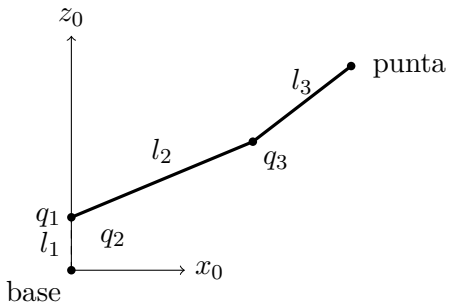


Figura 1: Cadena del antropomórfico. Vista lateral. q_1 no se ve porque su eje es z_0.

Cuadro 1: Parámetros de Denavit–Hartenberg de la Tabla 1 de Ramzy et al. (2024), con los metros de la Tabla 2.

GDL	α	a	ángulo	d
1	90°	0	q_1	$l_1 = 0{,}04$ m
2	0	$l_2 = 0{,}29$ m	q_2	0
3	0	$l_3 = 0{,}240$ m	q_3	0